

🏃 CHUYÊN ĐỀ: DẠNG BÀI TẬP VỀ TỐC ĐỘ CỦA VẬT



Video bài giảng

I

PHƯƠNG PHÁP GIẢI & VÍ DỤ MINH HỌA

📖 PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1. Công thức tính tốc độ chuyển động:

$$v = \frac{s}{t} \Rightarrow s = v \cdot t \Rightarrow t = \frac{s}{v}$$

Trong đó: s là quãng đường vật đi được; t là thời gian vật đi hết quãng đường đó; v là tốc độ của vật.

2. Đơn vị đo tốc độ: Đơn vị đo hợp pháp là mét trên giây (m/s) và kilômét trên giờ (km/h).

$$\text{Quy đổi: } 1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h} \quad \text{hoặc} \quad 1 \text{ km/h} = \frac{1}{3,6} \text{ m/s} \approx 0,28 \text{ m/s}$$

3. Quy tắc an toàn giao thông (Quy tắc 3 giây): Khoảng cách an toàn tối thiểu giữa hai phương tiện khi di chuyển trên đường cao tốc được ước tính bằng:

$$s_{\text{an toàn}} = 3 \cdot v \quad (\text{với } v \text{ đổi ra đơn vị m/s})$$

Ví dụ 1

Để đảm bảo an toàn giao thông thì người tham gia giao thông cần phải tuân thủ điều gì dưới đây?



- a) Có ý thức tôn trọng các quy định về an toàn giao thông.
- b) Có hiểu biết về ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao thông.
- c) Chỉ cần đi thật chậm, không cần quan sát các biển báo.
- d) Cả A và B đều đúng.

Mức độ: ★☆☆

Ví dụ 2

Hãy xác định số thích hợp điền vào dấu ba chấm sau đây: ...?... km/h = 15 m/s.



- a) 45.
- b) 54.
- c) 15.
- d) 51.

Mức độ: ★☆☆

Ví dụ 3

Tuyến đường sắt Hà Nội – Đà Nẵng dài khoảng 880 km. Nếu tốc độ trung bình của một tàu hỏa chạy trên tuyến này là 55 km/h thì thời gian tàu chạy từ Hà Nội đến Đà Nẵng là bao nhiêu?

60

- a) 8 h. b) 16 h. c) 24 h. d) 32 h.

Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 4

Một con ong mật bay với tốc độ không đổi khoảng 5 m/s. Tính quãng đường con ong bay được trong khoảng thời gian 3 phút.

60

- a) 15 m. b) 900 m. c) 15 km. d) 1,5 km.

Mức độ: ★★☆☆

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Ai là người đầu tiên đo được tốc độ? Nhà bác học Galileo Galilei là người đầu tiên đưa ra khái niệm khoa học về tốc độ bằng cách đo quãng đường đi được và thời gian di chuyển tương ứng. Ông đã thả các quả bóng lăn trên mặt phẳng nghiêng và sử dụng đồng hồ nước (water clock) hoặc nhịp tim của chính mình để đo các khoảng thời gian cực kì ngắn.

✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

II BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu hỏi 1

Trong các đơn vị sau đây, đơn vị nào **không** thể dùng làm đơn vị đo tốc độ của một vật?

- a) $\text{km} \cdot \text{s}$. b) m/s .
c) km/h . d) cm/s .

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 3

Một xe đạp đang di chuyển với tốc độ 14 km/h . Con số này cho chúng ta biết điều gì sau đây?

- a) Thời gian chuyển động của xe đạp.
b) Quãng đường xe đi trong 1 giờ là 14 km .
c) Mỗi ki-lô-mét xe đi hết 14 giờ.
d) Quãng đường đi tối đa của xe đạp.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 5

An đạp xe từ nhà đến trường hết 10 phút, biết tốc độ trung bình của An là 2 m/s . Quãng đường từ nhà An đến trường là

- a) 120 m . b) $1,2 \text{ m}$.
c) 12 km . d) $1,2 \text{ km}$.

Mức độ: ★★★☆

Câu hỏi 2

Để xác định tốc độ chuyển động của một vật, người ta phải đo những đại lượng nào và sử dụng các dụng cụ gì?

- a) Đo quãng đường bằng thước và thời gian bằng đồng hồ.
b) Đo quãng đường bằng đồng hồ.
c) Đo thời gian bằng thước.
d) Đo quãng đường và khối lượng.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 4

Một ô tô và một xe máy cùng đi qua thiết bị bắn tốc độ có khoảng cách giữa hai vạch mốc là 5 m . Thời gian ô tô chạy qua là $0,2 \text{ s}$, thời gian xe máy chạy qua là $0,3 \text{ s}$. Tốc độ giới hạn là 24 m/s . Nhận xét nào đúng?

- a) Cả hai xe đều quá tốc độ cho phép.
b) Cả hai xe đều chạy đúng tốc độ.
c) Ô tô vượt quá tốc độ, xe máy thì không.
d) Xe máy vượt quá tốc độ, ô tô thì không.

Mức độ: ★★★☆

Câu hỏi 6

Một ô tô rời bến A lúc 6 h và đến bến B lúc 7 h 30 min. Biết quãng đường AB dài 90 km . Tốc độ trung bình của ô tô là

- a) 90 km/h . b) 36 km/h .
c) 25 m/s . d) 60 km/h .

Mức độ: ★★★☆

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Tốc độ chuyển động của các loài động vật: Báo săn (cheetah) được coi là loài động vật chạy nhanh nhất trên mặt đất với tốc độ tối đa có thể đạt tới 120 km/h . Tuy nhiên, ở dưới nước, cá buồm (sailfish) mới là nhà vô địch về tốc độ khi có thể bơi với tốc độ lên đến 110 km/h để săn mồi.

Câu hỏi 7

Khái niệm tốc độ của một chuyển động cho biết đại lượng nào dưới đây của chuyển động đó?

- a) Mức độ nhanh hay chậm.
- b) Quỹ đạo chuyển động của vật.
- c) Hướng chuyển động của vật.
- d) Nguyên nhân vật chuyển động.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 8

Một xe ô tô đang chạy trên đường cao tốc với tốc độ 80 km/h. Xác định khoảng cách an toàn tối thiểu theo quy tắc “3 giây”.

- a) 240 m.
- b) 240 km.
- c) 66,67 m.
- d) 80 m.

Mức độ: ★★★☆

Câu hỏi 9

Dụng cụ nào dưới đây được lắp trên xe máy hoặc ô tô để hiển thị trực tiếp tốc độ tức thời của phương tiện đó?

- a) Thiết bị bắn tốc độ.
- b) Tốc kế.
- c) Lực kế.
- d) Nhiệt kế.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 10

Điền đáp án thích hợp vào chỗ trống sau đây:
 $10 \text{ m/s} = \dots? \dots \text{ km/h}$.

- a) 0,36 km/h.
- b) 3,6 km/h.
- c) 36 km/h.
- d) 360 km/h.

Mức độ: ★★☆☆

❓ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Tác dụng của thiết bị bắn tốc độ: Thiết bị bắn tốc độ (speed camera) ghi hình phương tiện giao thông kết hợp đo thời gian di chuyển qua hai vạch mốc hoặc dùng sóng radar/laser để tính toán tốc độ tức thời của phương tiện. Nhờ đó, cảnh sát giao thông dễ dàng phát hiện các xe chạy quá tốc độ giới hạn để xử lý, đảm bảo an toàn giao thông đường bộ.



Biển giới hạn tốc độ

✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

📄 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Kiểm tra



BTVN